

UNINASSAU OLINDA

DISCIPLINA: DATABASE APPLICATION

**PROJETO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
DE APLICAÇÃO COM BANCO DE DADOS**

ALFABÊ - PLATAFORMA DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

OLINDA, 2026

ALFABÊ - PLATAFORMA DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

Giovanna Tavares de Lima - 01830311

João Batista Moraes Lima Coutinho - 01791156

João Victor Carlos de Lima - 01802219

Lucas Roberto Pereira Balbino - 01835544

Luma Rodrigues Norberto da Silva - 01833902

OLINDA, 2026

SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
2. Objetivo geral.....	6
3. Objetivos específicos.....	6
4. Formato da entrega.....	6
5. Tema Escolhido.....	7
6. Estrutura obrigatória da documentação	7
6.1 Descrição do sistema	7
6.2 Requisitos funcionais.....	7
6.3 Requisitos não funcionais.....	8
6.4 Regras de negócio	9
6.5 Modelagem conceitual.....	9
6.5.1 Entidades e Atributos	9
6.5.2 Relacionamentos.....	10
6.6 Modelagem lógica	11
6.7 Dicionário de dados.....	11
6.8 Normalização.....	17
6.9 Modelo físico.....	18
6.10 Scripts SQL	19
6.10.1 Criação do Banco e das Tabelas (CREATE).....	19
6.10.2 Inserção de Dados (INSERT).....	21
6.10.3 Update	27
6.10.4 Delete.....	28
6.11 Consultas do sistema	28
6.11.1 Consultas simples	28
6.11.2 Consultas com filtros (WHERE).....	28
6.11.3 Consultas com JOIN.....	29
6.11.4 Consultas com Agregação	29
6.12 Integração com a aplicação	31
6.13 Evidências	33
7. Quantidade mínima recomendada	35
8. Referências	36

9. Orientações de escrita e organização.....	37
10. Checklist final para o aluno.....	37

1. Introdução

Esta documentação técnica apresenta a especificação, a modelagem e a estruturação do banco de dados para a aplicação de suporte pedagógico e alfabetização infantil em ambiente hospitalar, desenvolvida com foco na humanização do cuidado no IMIP. O objetivo primordial deste trabalho é consolidar os requisitos arquiteturais e as regras de negócio do sistema em uma estrutura de dados relacional que seja organizada, normalizada e eficiente, demonstrando de forma prática e profissional os conceitos de persistência, estruturação de tabelas e manipulação de dados por meio de comandos SQL.

A aplicação foi projetada para viabilizar o acompanhamento lúdico e a alfabetização de crianças e adolescentes internados. A plataforma gerencia sessões de aprendizado com comunicação em tempo real entre o tablet da criança e o do professor, utilizando Inteligência Artificial generativa de forma assíncrona para adaptar dinamicamente as trilhas pedagógicas, as narrativas e as mídias visuais com base no progresso e no estado emocional de cada paciente. Para suportar esse ecossistema, a camada de persistência foi modelada para interagir diretamente com o estilo de microsserviços e o padrão MVC (Model-View-Controller) adotados, o que garante que o banco de dados atue de forma isolada na camada de modelo (Model), aplicando validações centralizadas antes que qualquer dado seja acessado ou modificado.

Além disso, a modelagem atende tanto às operações síncronas de baixa latência — como a validação de acessos via K-ID, salvamento de respostas e consultas de perfil — quanto ao controle de estado e histórico de tarefas pesadas baseadas em filas do RabbitMQ e eventos do Apache Kafka, a exemplo do monitoramento de mudanças emocionais drásticas e da geração de mídias lúdicas. Essa estrutura garante a consistência de dados necessária para que o sistema funcione de forma híbrida. Assim, caso os serviços de IA fiquem temporariamente inacessíveis, os dados locais armazenados no tablet asseguram a continuidade da experiência pedagógica por meio de atividades offline e trilhas pré-criadas.

Por fim, o desenho das tabelas, chaves e restrições de integridade do banco de dados foi rigorosamente pautado por premissas obrigatórias de governança, em conformidade com a LGPD e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O sistema implementa uma estratégia de anonimização imediata na ingestão, de modo que dados pessoais e sensíveis (como nome, data de nascimento e diagnóstico) nunca são expostos ou enviados para os trabalhadores de IA. Em vez disso, um identificador único e irreversível substitui os dados identificáveis em todos os registros de atividade pedagógica e interações. Adicionalmente, as regras de negócio inseridas no banco impedem o processamento ou o armazenamento de qualquer informação sem que o registro digital do termo de consentimento dos responsáveis legais esteja previamente validado e devidamente armazenado.

2. Objetivo geral

Desenvolver e documentar o banco de dados de uma plataforma gamificada de atividades educativas de alfabetização voltada a crianças em tratamento hospitalar, garantindo rastreabilidade do progresso, integração com equipes médicas e pedagógicas, e controle de sessões de uso.

3. Objetivos específicos

- Identificar os perfis de usuário e as funcionalidades necessárias ao sistema;
- Definir entidades, atributos e relacionamentos do domínio;
- Estruturar o banco de dados nos modelos conceitual, lógico e físico;
- Aplicar as três formas normais ao projeto relacional;
- Criar scripts SQL de criação, inserção, consulta, atualização e exclusão;
- Relacionar as estruturas do banco às telas e módulos da aplicação.

4. Formato da entrega

Item	Descrição	Obrigatoriedade
Documento principal	Documentação técnica completa em PDF/Word	Obrigatório
Scripts SQL	Arquivo IMIP_BD.sql com CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE	Obrigatório
Evidências	Prints do DER, tabelas, execução dos scripts e resultados das consultas.	Obrigatório
Protótipo	Descrição das telas que fariam uso do banco.	Opcional

5. Tema Escolhido

Alfabê - Plataforma de alfabetização para crianças hospitalizadas

6. Estrutura obrigatória da documentação

6.1 Descrição do sistema

Nome do sistema	Alfabê
Público-alvo	Crianças de 4 a 8 anos internadas no IMIP; professores; responsáveis; médicos
Contexto de uso	Ambiente hospitalar – crianças em leitos utilizam tablets/dispositivos para realizar atividades educativas enquanto em tratamento
Funcionalidades principais	Cadastro de alunos, professores, responsáveis e médicos; controle de atividades e aulas por nível; rastreamento de progresso com sistema de recompensas; registro de prontuário médico; chamados médicos vinculados ao aluno; monitoramento de sessões de jogo

O sistema busca minimizar o impacto do período de internação no desenvolvimento educacional das crianças, oferecendo atividades lúdicas de alfabetização integradas ao acompanhamento médico e pedagógico.

6.2 Requisitos funcionais

RF01	Cadastrar alunos com matrícula e idade
RF02	Cadastrar professores com CPF, telefone e e-mail
RF03	Cadastrar responsáveis vinculados a um aluno específico
RF04	Cadastrar médicos com especialidade (função) e dados de contato
RF05	Cadastrar hospitais com nome e endereço
RF06	Cadastrar atividades de alfabetização com número de níveis totais e concluídos

RF07	Gerenciar aulas vinculadas a atividades, com controle de nível e disponibilidade
RF08	Registrar o progresso do aluno em cada nível, com pontuação de recompensa (0–3 estrelas)
RF09	Manter prontuário médico individual por aluno
RF10	Registrar chamados médicos associando médico e aluno
RF11	Registrar sessões de uso com tempo jogado e data
RF12	Consultar histórico de progresso por aluno
RF13	Consultar chamados médicos por médico ou por aluno
RF14	Desbloquear níveis de aula progressivamente conforme conclusão
RF15	Gerar relatórios de tempo de jogo por aluno e por período

6.3 Requisitos não funcionais

RNF01	Segurança: CPF e e-mail são campos únicos; dados pessoais protegidos por controle de acesso
RNF02	Integridade: uso de chaves estrangeiras garantindo consistência referencial
RNF03	Consistência de domínio: restrições CHECK garantem valores válidos (recompensa 0–3; nível válido; $niveis_concluidos \leq niveis_totais$)
RNF04	Disponibilidade: o sistema deve operar continuamente em ambiente hospitalar
RNF05	Usabilidade: interface adaptada para crianças de 4 a 8 anos, com elementos visuais e sonoros
RNF06	Desempenho: respostas em menos de 2 segundos para operações comuns de consulta
RNF07	Escalabilidade: suporte a múltiplos hospitais e crescimento de usuários
RNF08	Manutenibilidade: banco normalizado e estruturado para facilitar evoluções futuras

6.4 Regras de negócio

RN01	Um responsável está vinculado a exatamente um aluno; um aluno pode ter um ou mais responsáveis cadastrados
RN02	A recompensa de um progresso deve ser um valor inteiro entre 0 e 3 (representando estrelas conquistadas)
RN03	O número de níveis concluídos de uma atividade nunca pode superar o número de níveis totais
RN04	O nível de uma aula deve ser obrigatoriamente um dos valores: Básico, Reconhecimento ou Intermediário
RN05	Aulas de nível avançado só ficam disponíveis após a conclusão do nível anterior pelo aluno
RN06	Cada aluno possui exatamente um prontuário médico no sistema
RN07	Um médico pode realizar múltiplos chamados; um aluno pode receber chamados de diferentes médicos
RN08	CPF e matrícula são identificadores únicos por perfil (aluno, professor, responsável, médico)
RN09	O tempo de sessão é registrado em minutos e associado à data da sessão
RN10	Uma atividade é composta por exatamente 3 aulas (níveis: Básico, Reconhecimento e Intermediário)

6.5 Modelagem conceitual

6.5.1 Entidades e Atributos

Entidade	Atributos principais
ALUNO	id_aluno (PK), matricula_aluno, idade
PROFESSOR	id_professor (PK), matricula_professor, cpf, telefone, email
RESPONSAVEL	id_responsavel (PK), matricula_responsavel, cpf, telefone, email
MEDICO	id_medico (PK), matricula_medico, cpf, telefone, email, funcao
HOSPITAL	id_hospital (PK), nome_hospital, endereco

Entidade	Atributos principais
ATIVIDADES	id (PK), nome_atividade, niveis_totais, niveis_concluidos
AULA	id (PK), nivel, disponivel
PROGRESSO	id (PK), recompensa
PRONTUARIO	id (PK), desc_prontuario
CHAMADO_MEDICO	id (PK), desc_chamado
SESSAO	id_sessao (PK), tempo_jogado_minutos, data_sessao

6.5.2 Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
ALUNO — RESPONSÁVEL	1:N	Um aluno pode ter vários responsáveis cadastrados
ALUNO — PROGRESSO	1:N	Um aluno registra progresso em vários níveis
ALUNO — PRONTUARIO	1:1	Cada aluno possui um único prontuário
ALUNO — CHAMADO_MEDICO	1:N	Um aluno pode receber vários chamados médicos
ALUNO — SESSAO	1:N	Um aluno pode ter várias sessões de jogo
MEDICO — CHAMADO_MEDICO	1:N	Um médico pode realizar vários chamados
ATIVIDADES — AULA	1:N	Uma atividade contém múltiplas aulas (níveis)
AULA — PROGRESSO	1:N	Um nível/aula pode ter progresso registrado por vários alunos

6.6 Modelagem lógica

Representação das tabelas com chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK):

- **aluno** (id_aluno [PK], matricula_aluno [UK], idade)
- **professor** (id_professor [PK], matricula_professor [UK], cpf [UK], telefone, email [UK])
- **responsavel** (id_responsavel [PK], matricula_responsavel [UK], cpf [UK], telefone, email [UK], id_aluno [FK → aluno.id_aluno])
- **medico** (id_medico [PK], matricula_medico [UK], cpf [UK], telefone, email [UK], funcao)
- **hospital** (id_hospital [PK], nome_hospital, endereco)
- **atividades** (id [PK], nome_atividade, niveis_totais, niveis_concluidos)
- **aula** (id [PK], id_atividades [FK → atividades.id], nivel, disponivel)
- **progresso** (id [PK], id_aluno [FK → aluno.id_aluno], id_nivel [FK → aula.id], recompensa)
- **prontuario** (id [PK], id_aluno [FK → aluno.id_aluno], desc_prontuario)
- **chamado_medico** (id [PK], id_medico [FK → medico.id_medico], id_aluno [FK → aluno.id_aluno], desc_chamado)
- **sessao** (id_sessao [PK], id_aluno [FK → aluno.id_aluno], tempo_jogado_minutos, data_sessao)

6.7 Dicionário de dados

Tabela: aluno

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/UK	Descrição
id_aluno	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do aluno
matricula_aluno	VARCHAR	20	NÃO	UK	Código de matrícula do aluno
idade	INT	—	NÃO	—	Idade atual do aluno em anos

Tabela: professor

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/UK	Descrição
id_professor	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do professor
matricula_professor	VARCHAR	20	NÃO	UK	Código de matrícula do professor
cpf	VARCHAR	14	NÃO	UK	CPF do professor (formato: 000.000.000-00)
telefone	VARCHAR	20	SIM	—	Telefone de contato
email	VARCHAR	100	NÃO	UK	E-mail institucional do professor

Tabela: responsavel

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/UK/FK	Descrição
id_responsavel	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do responsável
matricula_responsavel	VARCHAR	20	NÃO	UK	Código de matrícula do responsável
cpf	VARCHAR	14	NÃO	UK	CPF do responsável
telefone	VARCHAR	20	SIM	—	Telefone de contato
email	VARCHAR	100	NÃO	UK	E-mail do responsável

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/UK/FK	Descrição
id_aluno	INT	—	SIM	FK	Referência ao aluno vinculado

Tabela: medico

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/UK	Descrição
id_medico	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do médico
matricula_medico	VARCHAR	20	NÃO	UK	Código de matrícula do médico
cpf	VARCHAR	14	NÃO	UK	CPF do médico
telefone	VARCHAR	20	SIM	—	Telefone de contato
email	VARCHAR	100	NÃO	UK	E-mail do médico
funcao	VARCHAR	50	SIM	—	Especialidade médica (ex.: Pediatra, Neurologista)

Tabela: hospital

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK	Descrição
id_hospital	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do hospital
nome_hospital	VARCHAR	100	NÃO	—	Nome do hospital ou unidade

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK	Descrição
endereco	VARCHAR	200	SIM	—	Endereço completo do hospital

Tabela: atividades

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK	Descrição
id	INT	—	NÃO	PK	Identificador único da atividade
nome_atividade	VARCHAR	50	NÃO	—	Nome do tema da atividade (ex.: Vogais, Animais)
niveis_totais	INT	—	NÃO	—	Número total de níveis da atividade
niveis_concluidos	INT	—	SIM	—	Quantidade de níveis concluídos (padrão: 0)

Constraint: niveis_concluidos <= niveis_totais

Tabela: aula

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/FK	Descrição
id	INT	—	NÃO	PK	Identificador único da aula/nível
id_atividades	INT	—	NÃO	FK	Referência à atividade à qual pertence
nivel	VARCHAR	50	NÃO	—	Nível da aula: Básico, Reconhecimento ou Intermediário
disponivel	BOOLEAN	—	SIM	—	Indica se o nível está desbloqueado (padrão: TRUE)

Constraint: nivel IN ('Básico', 'Reconhecimento', 'Intermediário')

Tabela: progresso

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/FK	Descrição
id	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do registro de progresso
id_aluno	INT	—	NÃO	FK	Referência ao aluno
id_nivel	INT	—	NÃO	FK	Referência à aula/nível concluído
recompensa	INT	—	SIM	—	Estrelas obtidas (0 a 3; padrão: 0)

Constraint: recompensa ≥ 0 AND recompensa ≤ 3

Tabela: prontuario

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/FK	Descrição
id	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do prontuário
id_aluno	INT	—	NÃO	FK	Referência ao aluno
desc_prontuario	TEXT	—	SIM	—	Descrição do estado de saúde ou observações médicas

Tabela: chamado_medico

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/FK	Descrição
id	INT	—	NÃO	PK	Identificador único do chamado
id_medico	INT	—	NÃO	FK	Referência ao médico responsável
id_aluno	INT	—	NÃO	FK	Referência ao aluno atendido
desc_chamado	TEXT	—	SIM	—	Descrição do tipo ou motivo do chamado

Tabela: sessao

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	PK/FK	Descrição
id_sessao	INT	—	NÃO	PK	Identificador único da sessão
id_aluno	INT	—	NÃO	FK	Referência ao aluno que realizou a sessão
tempo_jogado_minutos	INT	—	SIM	—	Duração da sessão em minutos
data_sessao	DATE	—	SIM	—	Data em que a sessão ocorreu

6.8 Normalização

Primeira Forma Normal (1FN)

Requisito: atributos atômicos, sem grupos repetitivos e com chave primária definida.

Aplicação: todas as tabelas possuem chave primária (AUTO_INCREMENT). Todos os atributos armazenam um único valor por campo — por exemplo, funcao na tabela medico guarda uma única especialidade, e nivel em aula guarda um único nível por registro. Não há listas ou conjuntos embutidos em colunas.

Conclusão: o banco está em 1FN.

Segunda Forma Normal (2FN)

Requisito: estar em 1FN e não ter dependências parciais (atributos dependendo apenas de parte da chave primária).

Aplicação: todas as chaves primárias do banco são simples (campo único), eliminando a possibilidade de dependências parciais por definição. Na tabela progresso, por exemplo, recompensa depende do registro completo (id), não apenas de id_aluno ou id_nivel isoladamente.

Conclusão: o banco está em 2FN.

Terceira Forma Normal (3FN)

Requisito: estar em 2FN e não ter dependências transitivas (atributo não-chave dependendo de outro atributo não-chave).

Aplicação: nenhuma tabela apresenta dependências transitivas. Na tabela atividades, níveis_concluidos é controlado de forma independente e não deriva de nome_atividade ou níveis_totais. Na tabela responsavel, os dados pessoais (cpf, email) dependem diretamente de id_responsavel, não de id_aluno.

Conclusão: o banco está em 3FN.

6.9 Modelo físico

O banco foi implementado no MySQL utilizando o banco de dados alfabe_db. Abaixo estão os aspectos físicos relevantes:

Aspecto	Detalhe
SGBD	MySQL
Nome do banco	alfabe_db
Engine padrão	InnoDB (suporte a transações e FKs)
Charset	utf8mb4 (suporte a caracteres especiais em português)
Indexação automática	Gerada sobre todas as PKs e campos UNIQUE
Restrições de domínio	Implementadas via CONSTRAINT CHECK
Integridade referencial	Implementada via FOREIGN KEY com comportamento padrão (RESTRICT)

6.10 Scripts SQL

6.10.1 Criação do Banco e das Tabelas (CREATE)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS alfabe_db;  
USE alfabe_db;
```

```
CREATE TABLE aluno (  
    id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    matricula_aluno VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    idade INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_idade_aluno CHECK (idade >= 2 AND idade <= 12)  
);
```

```
CREATE TABLE professor (  
    id_professor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    matricula_professor VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE responsavel (  
    id_responsavel INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    matricula_responsavel VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    id_aluno INT,  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

```
CREATE TABLE hospital (  
    id_hospital INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome_hospital VARCHAR(100) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(200)  
);
```

```
CREATE TABLE medico (  
    id_medico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    matricula_medico VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    funcao VARCHAR(50),  
    id_hospital INT,  
    FOREIGN KEY (id_hospital) REFERENCES hospital(id_hospital)  
);
```

```
CREATE TABLE atividades (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome_atividade VARCHAR(50) NOT NULL,  
    niveis_totais INT NOT NULL,  
    niveis_concluidos INT DEFAULT 0,  
    CONSTRAINT chk_niveis CHECK (niveis_concluidos <= niveis_totais)  
);
```

```
CREATE TABLE aula (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_atividades INT NOT NULL,  
    id_professor INT,  
    nivel VARCHAR(50) NOT NULL,  
    disponivel BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    FOREIGN KEY (id_atividades) REFERENCES atividades(id),  
    FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES professor(id_professor),  
    CONSTRAINT chk_nivel CHECK (nivel IN ('Básico', 'Reconhecimento', 'Intermediário'))  
);
```

```
CREATE TABLE progresso (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    id_nivel INT NOT NULL,  
    recompensa INT DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno),  
    FOREIGN KEY (id_nivel) REFERENCES aula(id),  
    CONSTRAINT chk_recompensa CHECK (recompensa >= 0 AND recompensa <= 3)  
);
```

```
CREATE TABLE prontuario (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    desc_prontuario TEXT,  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno)
```

);

```
CREATE TABLE chamado_medico (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_medico INT NOT NULL,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    desc_chamado TEXT,  
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medico(id_medico),  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

```
CREATE TABLE sessao (  
    id_sessao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    tempo_jogado_minutos INT,  
    data_sessao DATE,  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

6.10.2 Inserção de Dados (INSERT)

```
INSERT INTO aluno (matricula_aluno, idade) VALUES  
( 'A01', 5), ( 'A02', 6), ( 'A03', 7), ( 'A04', 5), ( 'A05', 8), ( 'A06', 4), ( 'A07', 5), ( 'A08', 6), ( 'A09', 7),  
( 'A10', 5),  
( 'A11', 8), ( 'A12', 4), ( 'A13', 5), ( 'A14', 6), ( 'A15', 7), ( 'A16', 5), ( 'A17', 8), ( 'A18', 4), ( 'A19', 5),  
( 'A20', 6),  
( 'A21', 7), ( 'A22', 5), ( 'A23', 8), ( 'A24', 4), ( 'A25', 5), ( 'A26', 6), ( 'A27', 7), ( 'A28', 5), ( 'A29', 8),  
( 'A30', 4),  
( 'A31', 5), ( 'A32', 6), ( 'A33', 7), ( 'A34', 5), ( 'A35', 8), ( 'A36', 4), ( 'A37', 5), ( 'A38', 6), ( 'A39', 7),  
( 'A40', 5),  
( 'A41', 8), ( 'A42', 4), ( 'A43', 5), ( 'A44', 6), ( 'A45', 7), ( 'A46', 5), ( 'A47', 8), ( 'A48', 4), ( 'A49', 5),  
( 'A50', 6);
```

```
INSERT INTO professor (matricula_professor, cpf, telefone, email) VALUES  
( 'P01','11111111101','999900001','p1@m.com'), ( 'P02','11111111102','999900002','p2@m.com'),  
( 'P03','11111111103','999900003','p3@m.com'), ( 'P04','11111111104','999900004','p4@m.com'),  
( 'P05','11111111105','999900005','p5@m.com'),  
( 'P06','11111111106','999900006','p6@m.com'), ( 'P07','11111111107','999900007','p7@m.com'),  
( 'P08','11111111108','999900008','p8@m.com'), ( 'P09','11111111109','999900009','p9@m.com'),  
( 'P10','11111111110','999900010','p10@m.com'),  
( 'P11','11111111111','999900011','p11@m.com'), ( 'P12','11111111112','999900012','p12@m.com'),
```

```
(P13','11111111113','99990013','p13@m.com'), ('P14','11111111114','99990014','p14@m.com'),
(P15','11111111115','99990015','p15@m.com'),
(P16','11111111116','99990016','p16@m.com'), ('P17','11111111117','99990017','p17@m.com'),
(P18','11111111118','99990018','p18@m.com'), ('P19','11111111119','99990019','p19@m.com'),
(P20','11111111120','99990020','p20@m.com'),
(P21','11111111121','99990021','p21@m.com'), ('P22','11111111122','99990022','p22@m.com'),
(P23','11111111123','99990023','p23@m.com'), ('P24','11111111124','99990024','p24@m.com'),
(P25','11111111125','99990025','p25@m.com'),
(P26','11111111126','99990026','p26@m.com'), ('P27','11111111127','99990027','p27@m.com'),
(P28','11111111128','99990028','p28@m.com'), ('P29','11111111129','99990029','p29@m.com'),
(P30','11111111130','99990030','p30@m.com'),
(P31','11111111131','99990031','p31@m.com'), ('P32','11111111132','99990032','p32@m.com'),
(P33','11111111133','99990033','p33@m.com'), ('P34','11111111134','99990034','p34@m.com'),
(P35','11111111135','99990035','p35@m.com'),
(P36','11111111136','99990036','p36@m.com'), ('P37','11111111137','99990037','p37@m.com'),
(P38','11111111138','99990038','p38@m.com'), ('P39','11111111139','99990039','p39@m.com'),
(P40','11111111140','99990040','p40@m.com'),
(P41','11111111141','99990041','p41@m.com'), ('P42','11111111142','99990042','p42@m.com'),
(P43','11111111143','99990043','p43@m.com'), ('P44','11111111144','99990044','p44@m.com'),
(P45','11111111145','99990045','p45@m.com'),
(P46','11111111146','99990046','p46@m.com'), ('P47','11111111147','99990047','p47@m.com'),
(P48','11111111148','99990048','p48@m.com'), ('P49','11111111149','99990049','p49@m.com'),
(P50','11111111150','99990050','p50@m.com');
```

```
INSERT INTO responsavel (matricula_responsavel, cpf, telefone, email, id_aluno) VALUES
('R01','22222222201','88880001','r1@m.com',1), ('R02','22222222202','88880002','r2@m.com',2),
('R03','22222222203','88880003','r3@m.com',3), ('R04','22222222204','88880004','r4@m.com',4),
('R05','22222222205','88880005','r5@m.com',5),
('R06','22222222206','88880006','r6@m.com',6), ('R07','22222222207','88880007','r7@m.com',7),
('R08','22222222208','88880008','r8@m.com',8), ('R09','22222222209','88880009','r9@m.com',9),
('R10','22222222210','88880010','r10@m.com',10),
('R11','22222222211','88880011','r11@m.com',11),
('R12','22222222212','88880012','r12@m.com',12),
('R13','22222222213','88880013','r13@m.com',13),
('R14','22222222214','88880014','r14@m.com',14),
('R15','22222222215','88880015','r15@m.com',15),
('R16','22222222216','88880016','r16@m.com',16),
('R17','22222222217','88880017','r17@m.com',17),
('R18','22222222218','88880018','r18@m.com',18),
('R19','22222222219','88880019','r19@m.com',19),
('R20','22222222220','88880020','r20@m.com',20),
```

```
(R21','22222222221','88880021','r21@m.com',21),
(R22','22222222222','88880022','r22@m.com',22),
(R23','22222222223','88880023','r23@m.com',23),
(R24','22222222224','88880024','r24@m.com',24),
(R25','22222222225','88880025','r25@m.com',25),
(R26','22222222226','88880026','r26@m.com',26),
(R27','22222222227','88880027','r27@m.com',27),
(R28','22222222228','88880028','r28@m.com',28),
(R29','22222222229','88880029','r29@m.com',29),
(R30','22222222230','88880030','r30@m.com',30),
(R31','22222222231','88880031','r31@m.com',31),
(R32','22222222232','88880032','r32@m.com',32),
(R33','22222222233','88880033','r33@m.com',33),
(R34','22222222234','88880034','r34@m.com',34),
(R35','22222222235','88880035','r35@m.com',35),
(R36','22222222236','88880036','r36@m.com',36),
(R37','22222222237','88880037','r37@m.com',37),
(R38','22222222238','88880038','r38@m.com',38),
(R39','22222222239','88880039','r39@m.com',39),
(R40','22222222240','88880040','r40@m.com',40),
(R41','22222222241','88880041','r41@m.com',41),
(R42','22222222242','88880042','r42@m.com',42),
(R43','22222222243','88880043','r43@m.com',43),
(R44','22222222244','88880044','r44@m.com',44),
(R45','22222222245','88880045','r45@m.com',45),
(R46','22222222246','88880046','r46@m.com',46),
(R47','22222222247','88880047','r47@m.com',47),
(R48','22222222248','88880048','r48@m.com',48),
(R49','22222222249','88880049','r49@m.com',49),
(R50','22222222250','88880050','r50@m.com',50);
```

INSERT INTO hospital (nome_hospital, endereco) VALUES

```
('Hosp Infantil 1', 'Rua A, 1'), ('Hosp Infantil 2', 'Rua B, 2'), ('Hosp Infantil 3', 'Rua C, 3'), ('Hosp
Infantil 4', 'Rua D, 4'), ('Hosp Infantil 5', 'Rua E, 5'),
('Hosp Infantil 6', 'Rua F, 6'), ('Hosp Infantil 7', 'Rua G, 7'), ('Hosp Infantil 8', 'Rua H, 8'), ('Hosp
Infantil 9', 'Rua I, 9'), ('Hosp Infantil 10', 'Rua J, 10'),
('Hosp Infantil 11', 'Rua K, 11'), ('Hosp Infantil 12', 'Rua L, 12'), ('Hosp Infantil 13', 'Rua M, 13'),
('Hosp Infantil 14', 'Rua N, 14'), ('Hosp Infantil 15', 'Rua O, 15'),
('Hosp Infantil 16', 'Rua P, 16'), ('Hosp Infantil 17', 'Rua Q, 17'), ('Hosp Infantil 18', 'Rua R, 18'),
('Hosp Infantil 19', 'Rua S, 19'), ('Hosp Infantil 20', 'Rua T, 20'),
('Hosp Infantil 21', 'Rua U, 21'), ('Hosp Infantil 22', 'Rua V, 22'), ('Hosp Infantil 23', 'Rua W, 23'),
```

('Hosp Infantil 24', 'Rua X, 24'), ('Hosp Infantil 25', 'Rua Y, 25'),
('Hosp Infantil 26', 'Rua Z, 26'), ('Hosp Infantil 27', 'Rua AA, 27'), ('Hosp Infantil 28', 'Rua AB, 28'), ('Hosp Infantil 29', 'Rua AC, 29'), ('Hosp Infantil 30', 'Rua AD, 30'),
('Hosp Infantil 31', 'Rua AE, 31'), ('Hosp Infantil 32', 'Rua AF, 32'), ('Hosp Infantil 33', 'Rua AG, 33'), ('Hosp Infantil 34', 'Rua AH, 34'), ('Hosp Infantil 35', 'Rua AI, 35'),
('Hosp Infantil 36', 'Rua AJ, 36'), ('Hosp Infantil 37', 'Rua AK, 37'), ('Hosp Infantil 38', 'Rua AL, 38'), ('Hosp Infantil 39', 'Rua AM, 39'), ('Hosp Infantil 40', 'Rua AN, 40'),
('Hosp Infantil 41', 'Rua AO, 41'), ('Hosp Infantil 42', 'Rua AP, 42'), ('Hosp Infantil 43', 'Rua AQ, 43'), ('Hosp Infantil 44', 'Rua AR, 44'), ('Hosp Infantil 45', 'Rua AS, 45'),
('Hosp Infantil 46', 'Rua AT, 46'), ('Hosp Infantil 47', 'Rua AU, 47'), ('Hosp Infantil 48', 'Rua AV, 48'), ('Hosp Infantil 49', 'Rua AW, 49'), ('Hosp Infantil 50', 'Rua AX, 50');

INSERT INTO medico (matricula_medico, cpf, telefone, email, funcao, id_hospital) VALUES
('M01','33333333301','77770001','m1@m.com','Pediatra', 1),
('M02','33333333302','77770002','m2@m.com','Oftalmologista', 1),
('M03','33333333303','77770003','m3@m.com','Pediatra', 1),
('M04','33333333304','77770004','m4@m.com','Neurologista', 1),
('M05','33333333305','77770005','m5@m.com','Pediatra', 1),
('M06','33333333306','77770006','m6@m.com','Oftalmologista', 1),
('M07','33333333307','77770007','m7@m.com','Pediatra', 1),
('M08','33333333308','77770008','m8@m.com','Fonoaudiólogo', 1),
('M09','33333333309','77770009','m9@m.com','Pediatra', 1),
('M10','33333333310','77770010','m10@m.com','Pediatra', 1),
('M11','33333333311','77770011','m11@m.com','Pediatra', 1),
('M12','33333333312','77770012','m12@m.com','Oftalmologista', 1),
('M13','33333333313','77770013','m13@m.com','Pediatra', 1),
('M14','33333333314','77770014','m14@m.com','Neurologista', 1),
('M15','33333333315','77770015','m15@m.com','Pediatra', 1),
('M16','33333333316','77770016','m16@m.com','Oftalmologista', 1),
('M17','33333333317','77770017','m17@m.com','Pediatra', 1),
('M18','33333333318','77770018','m18@m.com','Fonoaudiólogo', 1),
('M19','33333333319','77770019','m19@m.com','Pediatra', 1),
('M20','33333333320','77770020','m20@m.com','Pediatra', 1),
('M21','33333333321','77770021','m21@m.com','Pediatra', 1),
('M22','33333333322','77770022','m22@m.com','Oftalmologista', 1),
('M23','33333333323','77770023','m23@m.com','Pediatra', 1),
('M24','33333333324','77770024','m24@m.com','Neurologista', 1),
('M25','33333333325','77770025','m25@m.com','Pediatra', 1),
('M26','33333333326','77770026','m26@m.com','Oftalmologista', 1),
('M27','33333333327','77770027','m27@m.com','Pediatra', 1),
('M28','33333333328','77770028','m28@m.com','Fonoaudiólogo', 1),


```
(M29','33333333329','77770029','m29@m.com','Pediatra', 1),
(M30','33333333330','77770030','m30@m.com','Pediatra', 1),
(M31','33333333331','77770031','m31@m.com','Pediatra', 1),
(M32','33333333332','77770032','m32@m.com','Oftalmologista', 1),
(M33','33333333333','77770033','m33@m.com','Pediatra', 1),
(M34','33333333334','77770034','m34@m.com','Neurologista', 1),
(M35','33333333335','77770035','m35@m.com','Pediatra', 1),
(M36','33333333336','77770036','m36@m.com','Oftalmologista', 1),
(M37','33333333337','77770037','m37@m.com','Pediatra', 1),
(M38','33333333338','77770038','m38@m.com','Fonoaudiólogo', 1),
(M39','33333333339','77770039','m39@m.com','Pediatra', 1),
(M40','33333333340','77770040','m40@m.com','Pediatra', 1),
(M41','33333333341','77770041','m41@m.com','Pediatra', 1),
(M42','33333333342','77770042','m42@m.com','Oftalmologista', 1),
(M43','33333333343','77770043','m43@m.com','Pediatra', 1),
(M44','33333333344','77770044','m44@m.com','Neurologista', 1),
(M45','33333333345','77770045','m45@m.com','Pediatra', 1),
(M46','33333333346','77770046','m46@m.com','Oftalmologista', 1),
(M47','33333333347','77770047','m47@m.com','Pediatra', 1),
(M48','33333333348','77770048','m48@m.com','Fonoaudiólogo', 1),
(M49','33333333349','77770049','m49@m.com','Pediatra', 1),
(M50','33333333350','77770050','m50@m.com','Pediatra', 1);
```

```
INSERT INTO atividades (nome_atividade, niveis_totais, niveis_concluidos) VALUES
('Vogais', 3, 1), ('Consoantes', 3, 0), ('Sílabas', 3, 0), ('Palavras', 3, 0), ('Números', 3, 1),
('Cores', 3, 2), ('Animais', 3, 1), ('Frutas', 3, 0), ('Objetos', 3, 1), ('Veículos', 3, 0),
('Verbos 1', 3, 0), ('Verbos 2', 3, 1), ('Adjetivos', 3, 0), ('Opostos', 3, 1), ('Formas', 3, 2),
('Corpo Humano', 3, 0), ('Roupas', 3, 1), ('Clima', 3, 0), ('Profissões', 3, 1), ('Emoções', 3, 0),
('Natureza', 3, 0), ('Escola', 3, 1), ('Família', 3, 0), ('Casa', 3, 1), ('Brinquedos', 3, 2),
('Esportes', 3, 0), ('Música', 3, 1), ('Alimentos', 3, 0), ('Bebidas', 3, 1), ('Doces', 3, 0),
('Legumes', 3, 0), ('Insetos', 3, 1), ('Aves', 3, 0), ('Peixes', 3, 1), ('Dinossauros', 3, 2),
('Planetas', 3, 0), ('Estações', 3, 1), ('Meses', 3, 0), ('Dias da Semana', 3, 1), ('Horas', 3, 0),
('Direções', 3, 0), ('Tamanhos', 3, 1), ('Posições', 3, 0), ('Sentidos', 3, 1), ('Higiene', 3, 2),
('Ferramentas', 3, 0), ('Instrumentos', 3, 1), ('Países', 3, 0), ('Idiomas', 3, 1), ('Moedas', 3, 0);
```

```
INSERT INTO aula (id_atividades, id_professor, nivel, disponivel) VALUES
(1, 1, 'Básico', TRUE), (1, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (1, 1, 'Intermediário', FALSE),
(2, 1, 'Básico', TRUE), (2, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (2, 1, 'Intermediário', FALSE),
(3, 1, 'Básico', TRUE), (3, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (3, 1, 'Intermediário', FALSE),
(4, 1, 'Básico', TRUE), (4, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (4, 1, 'Intermediário', FALSE),
```

(5, 1, 'Básico', TRUE), (5, 1, 'Reconhecimento', TRUE), (5, 1, 'Intermediário', FALSE),
(6, 1, 'Básico', TRUE), (6, 1, 'Reconhecimento', TRUE), (6, 1, 'Intermediário', TRUE),
(7, 1, 'Básico', TRUE), (7, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (7, 1, 'Intermediário', FALSE),
(8, 1, 'Básico', TRUE), (8, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (8, 1, 'Intermediário', FALSE),
(9, 1, 'Básico', TRUE), (9, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (9, 1, 'Intermediário', FALSE),
(10, 1, 'Básico', TRUE), (10, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (10, 1, 'Intermediário', FALSE),
(11, 1, 'Básico', TRUE), (11, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (11, 1, 'Intermediário', FALSE),
(12, 1, 'Básico', TRUE), (12, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (12, 1, 'Intermediário', FALSE),
(13, 1, 'Básico', TRUE), (13, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (13, 1, 'Intermediário', FALSE),
(14, 1, 'Básico', TRUE), (14, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (14, 1, 'Intermediário', FALSE),
(15, 1, 'Básico', TRUE), (15, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (15, 1, 'Intermediário', FALSE),
(16, 1, 'Básico', TRUE), (16, 1, 'Reconhecimento', FALSE), (16, 1, 'Intermediário', FALSE),
(17, 1, 'Básico', TRUE), (17, 1, 'Reconhecimento', FALSE);

INSERT INTO progresso (id_aluno, id_nivel, recompensa) VALUES

(1, 1, 3), (2, 1, 2), (3, 1, 3), (4, 1, 1), (5, 1, 3), (6, 2, 2), (7, 2, 3), (8, 2, 1), (9, 2, 3), (10, 3, 2),
(11, 3, 3), (12, 3, 1), (13, 3, 3), (14, 4, 2), (15, 4, 3), (16, 4, 1), (17, 4, 3), (18, 5, 2), (19, 5, 3), (20,
5, 1),
(21, 6, 3), (22, 6, 2), (23, 6, 3), (24, 7, 1), (25, 7, 3), (26, 7, 2), (27, 8, 3), (28, 8, 1), (29, 8, 3), (30,
9, 2),
(31, 9, 3), (32, 9, 1), (33, 10, 3), (34, 10, 2), (35, 10, 3), (36, 11, 1), (37, 11, 3), (38, 11, 2), (39, 12,
3), (40, 12, 1),
(41, 13, 3), (42, 13, 2), (43, 13, 3), (44, 14, 1), (45, 14, 3), (46, 14, 2), (47, 15, 3), (48, 15, 1), (49,
15, 3), (50, 16, 2);

INSERT INTO prontuario (id_aluno, desc_prontuario) VALUES

(1, 'Normal'), (2, 'Miopia leve'), (3, 'Normal'), (4, 'Atraso fala'), (5, 'Normal'), (6, 'Normal'), (7,
'Asma'), (8, 'Normal'), (9, 'Normal'), (10, 'TDHA leve'),
(11, 'Normal'), (12, 'Normal'), (13, 'Normal'), (14, 'Normal'), (15, 'Usa óculos'), (16, 'Normal'), (17,
'Normal'), (18, 'Normal'), (19, 'Normal'), (20, 'Normal'),
(21, 'Normal'), (22, 'Normal'), (23, 'Normal'), (24, 'Normal'), (25, 'Normal'), (26, 'Normal'), (27,
'Normal'), (28, 'Normal'), (29, 'Normal'), (30, 'Normal'),
(31, 'Normal'), (32, 'Normal'), (33, 'Normal'), (34, 'Normal'), (35, 'Normal'), (36, 'Normal'), (37,
'Normal'), (38, 'Normal'), (39, 'Normal'), (40, 'Normal'),
(41, 'Normal'), (42, 'Normal'), (43, 'Normal'), (44, 'Normal'), (45, 'Normal'), (46, 'Normal'), (47,
'Normal'), (48, 'Normal'), (49, 'Normal'), (50, 'Normal');

INSERT INTO chamado_medico (id_medico, id_aluno, desc_chamado) VALUES

(1, 1, 'Rotina'), (2, 2, 'Exame vista'), (1, 3, 'Rotina'), (4, 4, 'Avaliação'), (1, 5, 'Rotina'), (1, 6,

'Rotina'), (1, 7, 'Crise asma'), (8, 8, 'Fono'), (1, 9, 'Rotina'), (4, 10, 'Avaliação TDHA'), (1, 11, 'Rotina'), (1, 12, 'Rotina'), (1, 13, 'Rotina'), (1, 14, 'Rotina'), (2, 15, 'Retorno óculos'), (1, 16, 'Rotina'), (1, 17, 'Rotina'), (1, 18, 'Rotina'), (1, 19, 'Rotina'), (1, 20, 'Rotina'), (1, 21, 'Rotina'), (1, 22, 'Rotina'), (1, 23, 'Rotina'), (1, 24, 'Rotina'), (1, 25, 'Rotina'), (1, 26, 'Rotina'), (1, 27, 'Rotina'), (1, 28, 'Rotina'), (1, 29, 'Rotina'), (1, 30, 'Rotina'), (1, 31, 'Rotina'), (1, 32, 'Rotina'), (1, 33, 'Rotina'), (1, 34, 'Rotina'), (1, 35, 'Rotina'), (1, 36, 'Rotina'), (1, 37, 'Rotina'), (1, 38, 'Rotina'), (1, 39, 'Rotina'), (1, 40, 'Rotina'), (1, 41, 'Rotina'), (1, 42, 'Rotina'), (1, 43, 'Rotina'), (1, 44, 'Rotina'), (1, 45, 'Rotina'), (1, 46, 'Rotina'), (1, 47, 'Rotina'), (1, 48, 'Rotina'), (1, 49, 'Rotina'), (1, 50, 'Rotina');

```
INSERT INTO sessao (id_aluno, tempo_jogado_minutos, data_sessao) VALUES
(1, 30, '2026-05-01'), (2, 45, '2026-05-01'), (3, 20, '2026-05-01'), (4, 60, '2026-05-02'), (5, 15, '2026-05-02'), (6, 30, '2026-05-02'), (7, 45, '2026-05-03'), (8, 25, '2026-05-03'), (9, 35, '2026-05-03'), (10, 50, '2026-05-04'), (11, 30, '2026-05-04'), (12, 40, '2026-05-04'), (13, 20, '2026-05-05'), (14, 60, '2026-05-05'), (15, 15, '2026-05-05'), (16, 30, '2026-05-06'), (17, 45, '2026-05-06'), (18, 25, '2026-05-06'), (19, 35, '2026-05-07'), (20, 50, '2026-05-07'), (21, 30, '2026-05-07'), (22, 40, '2026-05-08'), (23, 20, '2026-05-08'), (24, 60, '2026-05-08'), (25, 15, '2026-05-09'), (26, 30, '2026-05-09'), (27, 45, '2026-05-09'), (28, 25, '2026-05-10'), (29, 35, '2026-05-10'), (30, 50, '2026-05-10'), (31, 30, '2026-05-11'), (32, 40, '2026-05-11'), (33, 20, '2026-05-11'), (34, 60, '2026-05-12'), (35, 15, '2026-05-12'), (36, 30, '2026-05-12'), (37, 45, '2026-05-13'), (38, 25, '2026-05-13'), (39, 35, '2026-05-13'), (40, 50, '2026-05-14'), (41, 30, '2026-05-14'), (42, 40, '2026-05-14'), (43, 20, '2026-05-15'), (44, 60, '2026-05-15'), (45, 15, '2026-05-15'), (46, 30, '2026-05-16'), (47, 45, '2026-05-16'), (48, 25, '2026-05-16'), (49, 35, '2026-05-17'), (50, 50, '2026-05-17');
```

6.10.3 Update

```
UPDATE aluno SET idade = 6 WHERE id_aluno = 1;
UPDATE aluno SET idade = 7 WHERE id_aluno = 2;
UPDATE aula SET disponivel = TRUE WHERE id = 2;
UPDATE aula SET disponivel = TRUE WHERE id = 3;
UPDATE atividades SET niveis_concluidos = 2 WHERE id = 1;
UPDATE progresso SET recompensa = 3 WHERE id = 2;
UPDATE medico SET telefone = '77779999' WHERE id_medico = 1;
UPDATE responsavel SET email = 'novo_r1@m.com' WHERE id_responsavel = 1;
UPDATE prontuario SET desc_prontuario = 'Usa óculos agora' WHERE id_aluno = 1;
UPDATE sessao SET tempo_jogado_minutos = 45 WHERE id_sessao = 1;
```

6.10.4 Delete

```
DELETE FROM chamado_medico WHERE id = 50;  
DELETE FROM chamado_medico WHERE id = 49;  
DELETE FROM sessao WHERE id_sessao = 50;  
DELETE FROM sessao WHERE id_sessao = 49;  
DELETE FROM progresso WHERE id = 50;  
DELETE FROM progresso WHERE id = 49;  
DELETE FROM prontuario WHERE id = 50;  
DELETE FROM prontuario WHERE id = 49;  
DELETE FROM hospital WHERE id_hospital = 50;  
DELETE FROM hospital WHERE id_hospital = 49;
```

6.11 Consultas do sistema

6.11.1 Consultas simples

```
SELECT * FROM aluno;  
SELECT * FROM professor;  
SELECT * FROM responsavel;  
SELECT * FROM medico;  
SELECT * FROM hospital;  
SELECT * FROM atividades;  
SELECT * FROM aula;  
SELECT * FROM progresso;  
SELECT * FROM prontuario;  
SELECT * FROM chamado_medico;  
SELECT * FROM sessao;  
SELECT matricula_aluno, idade FROM aluno;  
SELECT nome_atividade FROM atividades;  
SELECT funcao FROM medico;  
SELECT endereco FROM hospital;
```

6.11.2 Consultas com filtros (WHERE)

```
SELECT * FROM aluno WHERE idade > 5;  
SELECT * FROM aluno WHERE idade = 4;  
SELECT * FROM medico WHERE funcao = 'Pediatra';  
SELECT * FROM medico WHERE funcao = 'Oftalmologista';  
SELECT * FROM aula WHERE disponivel = TRUE;  
SELECT * FROM aula WHERE nivel = 'Básico';
```

```
SELECT * FROM aula WHERE nivel = 'Reconhecimento';
SELECT * FROM atividades WHERE niveis_concluidos > 0;
SELECT * FROM progresso WHERE recompensa = 3;
SELECT * FROM progresso WHERE recompensa < 2;
SELECT * FROM prontuario WHERE desc_prontuario != 'Normal';
SELECT * FROM sessao WHERE tempo_jogado_minutos > 30;
SELECT * FROM sessao WHERE data_sessao = '2026-05-01';
SELECT * FROM responsavel WHERE id_aluno = 5;
SELECT * FROM chamado_medico WHERE id_medico = 1;
```

6.11.3 Consultas com JOIN

```
SELECT a.matricula_aluno, r.email FROM aluno a JOIN responsavel r ON a.id_aluno =
r.id_aluno;
SELECT a.matricula_aluno, p.recompensa FROM aluno a JOIN progresso p ON a.id_aluno =
p.id_aluno;
SELECT at.nome_atividade, au.nivel FROM atividades at JOIN aula au ON at.id =
au.id_atividades;
SELECT a.matricula_aluno, pr.desc_prontuario FROM aluno a JOIN prontuario pr ON a.id_aluno
= pr.id_aluno;
SELECT m.funcao, c.desc_chamado FROM medico m JOIN chamado_medico c ON m.id_medico
= c.id_medico;
SELECT a.matricula_aluno, c.desc_chamado, m.funcao FROM aluno a JOIN chamado_medico c
ON a.id_aluno = c.id_aluno JOIN medico m ON c.id_medico = m.id_medico;
SELECT a.matricula_aluno, s.tempo_jogado_minutos FROM aluno a JOIN sessao s ON
a.id_aluno = s.id_aluno;
SELECT r.telefone, pr.desc_prontuario FROM responsavel r JOIN prontuario pr ON r.id_aluno =
pr.id_aluno;
SELECT au.nivel, p.recompensa FROM aula au JOIN progresso p ON au.id = p.id_nivel;
SELECT at.nome_atividade, p.recompensa FROM atividades at JOIN aula au ON at.id =
au.id_atividades JOIN progresso p ON au.id = p.id_nivel;
```

6.11.4 Consultas com Agregação

```
SELECT COUNT(*) AS total_alunos FROM aluno;
SELECT COUNT(*) AS total_pediatras FROM medico WHERE funcao = 'Pediatra';
SELECT COUNT(*) AS total_aulas_basicas FROM aula WHERE nivel = 'Básico';

SELECT SUM(tempo_jogado_minutos) AS total_minutos_jogados FROM sessao;
SELECT SUM(niveis_concluidos) AS total_niveis_concluidos FROM atividades;
SELECT SUM(recompensa) AS total_estrelas_ganhas FROM progresso;
```

```
SELECT AVG(idade) AS media_idade_alunos FROM aluno;  
SELECT AVG(tempo_jogado_minutos) AS media_tempo_sessao FROM sessao;  
SELECT AVG(recompensa) AS media_estrelas_por_nivel FROM progresso;
```

6.12 Integração com a aplicação

O banco de dados alfabe_db serve de suporte a uma aplicação mobile/tablet com as seguintes telas e módulos:

Módulo / Tela	Tabelas utilizadas	Operações
Tela inicial do aluno	aluno, sessao	INSERT (nova sessão), SELECT (dados do aluno)
Mapa de atividades	atividades, aula	SELECT (atividades disponíveis e níveis desbloqueados)
Jogo / Nível	aula, progresso	SELECT (conteúdo do nível), INSERT (registrar progresso ao concluir)
Perfil do aluno	aluno, progresso, sessao	SELECT (estatísticas: total de estrelas, tempo jogado)
Painel do professor	aluno, progresso, sessao	SELECT com JOIN (relatório de desempenho dos alunos)
Painel do responsável	aluno, progresso, prontuario	SELECT (acompanhamento do filho)
Painel médico	aluno, chamado_medico, prontuario	SELECT, INSERT, UPDATE (chamados e prontuários)
Desbloqueio de nível	aula, atividades	UPDATE (marcar nível como disponível após conclusão)
Histórico de sessões	sessao	SELECT com filtro por aluno e data
Cadastro	aluno, professor, responsavel, medico, hospital	INSERT (novos cadastros)

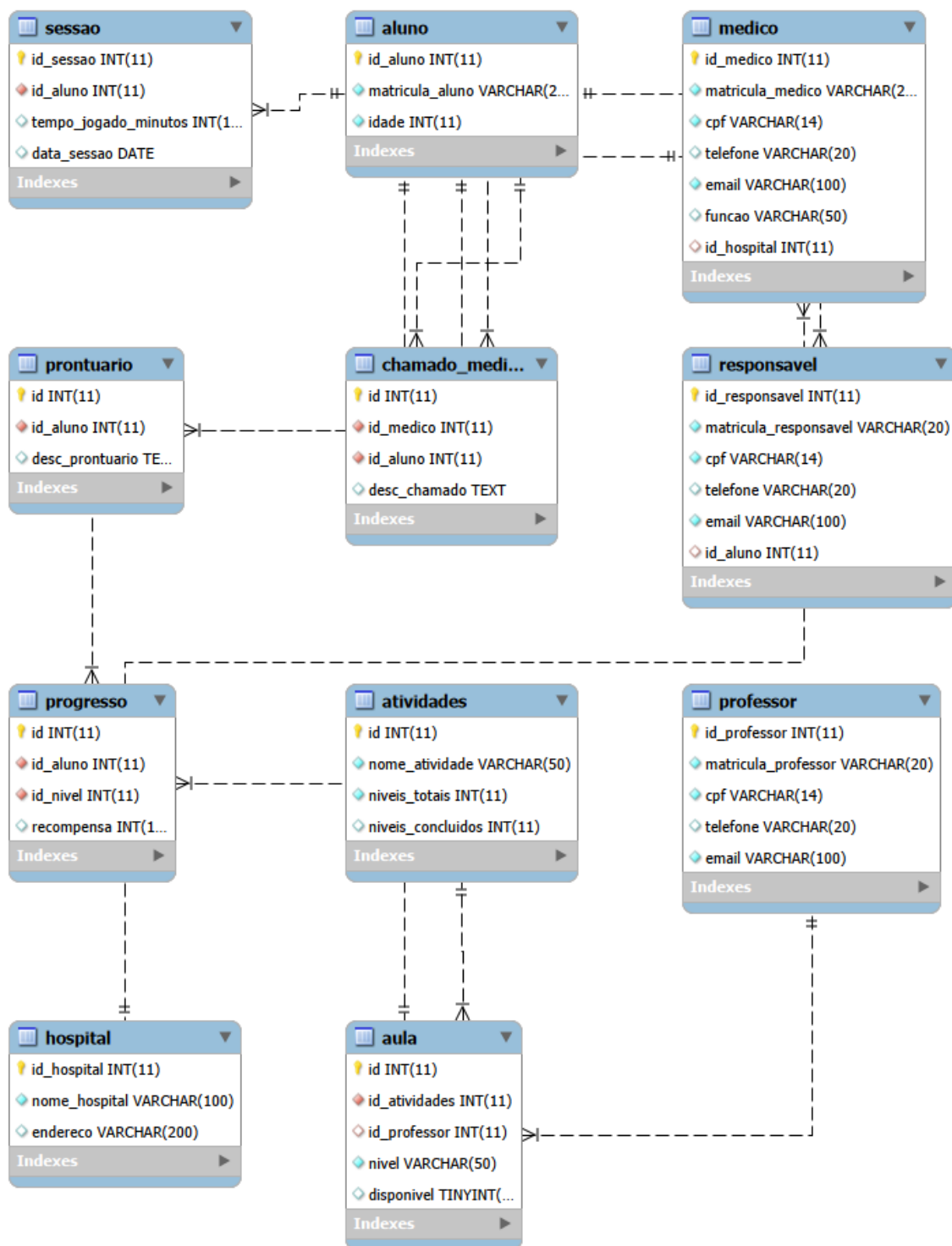
Fluxo típico de uso:

1. A criança faz login → sessão é criada com data_sessao e id_aluno.
2. O aluno visualiza o mapa → consulta atividades e aula filtradas por disponivel = TRUE.
3. A criança completa uma atividade → registro inserido em progresso com a recompensa obtida.
4. O sistema verifica se o nível foi concluído → atualiza atividades.niveis_concluidos e desbloqueia a próxima aula.
5. O médico verifica o histórico → consulta chamado_medico e prontuario do aluno.
6. O professor acompanha o desempenho → consulta JOINS entre aluno, progresso e sessao.

6.13 Evidências

Inserir prints organizados do DER, tabelas, scripts executados e resultados.

Diagrama Entidade-Relacionamento | DER



MySQL Workbench

XAMPP Local - Warning - not... x MySQL Model (IMIB_modelo_fisic... x EER Diagram x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

alfabe_db

Tables

aluno

atividades

aula

chamado_medico

hospital

medico

professor

progresso

prontuario

responsavel

sessao

Views

Stored Procedures

Functions

phpmyadmin

Tables

Administration Schemas

Information

Schema: test

Object info Session

Query 1 IMIP_BD (1)*

Limit to 1000 rows

```

1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS alfabe_db;
2 • USE alfabe_db;
3
4 • CREATE TABLE aluno (
5     id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6     matricula_aluno VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
7     idade INT NOT NULL,
8     CONSTRAINT chk_idade_aluno CHECK (idade >= 2 AND idade <= 12)
9 );
10
11 • CREATE TABLE professor (
12     id_professor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
13     matricula_professor VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,

```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 135	12:23:57	CREATE TABLE responsavel (id_responsavel INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, ...	0 row(s) affected	0.047 sec
✓ 136	12:23:57	CREATE TABLE hospital (id_hospital INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome...	0 row(s) affected	0.015 sec
✓ 137	12:23:57	CREATE TABLE medico (id_medico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, matric...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 138	12:23:57	CREATE TABLE atividades (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome_ativid...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 139	12:23:57	CREATE TABLE aula (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_atividades INT ...	0 row(s) affected	0.032 sec
✓ 140	12:23:57	CREATE TABLE progresso (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_aluno INT...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 141	12:23:57	CREATE TABLE prontuario (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_aluno IN...	0 row(s) affected	0.031 sec
✓ 142	12:23:57	CREATE TABLE chamado_medico (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_m...	0 row(s) affected	0.031 sec

Query interrupted

7. Quantidade mínima recomendada

Elemento	Quantidade mínima	Quantidade no projeto
Entidades/tabelas principais	mínimo 10	11 ✓
Regras de negócio	mínimo de 5	10 ✓
Registros de exemplo por tabela principal	mínimo de 50	50 ✓
Consultas simples SELECT	mínimo de 15	15 ✓
Consultas com filtro	mínimo de 15	15 ✓
Consultas com JOIN	mínimo de 10	10 ✓
Consultas com agregação (COUNT, SUM, AVG etc.)	mínimo de 3 de cada	9 (3 em cada)✓
UPDATE	mínimo de 10	10 ✓
DELETE	mínimo de 10	10 ✓

8. Referências

CHEN, Peter Pin-Shan. **The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data**. ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

IMIP – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira. **Sobre o IMIP**. Recife, 2024. Disponível em: <https://www.imip.org.br>. Acesso em: 24 maio 2026.

ORACLE CORPORATION. **MySQL 8.0 Reference Manual**. Redwood City, 2024. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 24 maio 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

9. Orientações de escrita e organização

- utilizar linguagem técnica, clara e objetiva;
- evitar textos longos e repetitivos;
- priorizar tabelas, tópicos, diagramas e explicações diretas;
- identificar corretamente títulos e subtítulos;
- organizar prints com legenda quando necessário;
- não substituir explicação técnica apenas por imagem;
- revisar ortografia, alinhamento e padronização visual do documento.
- **entregar a documentação impressa.**

10. Checklist final para o aluno

- ☐ Escolhi um tema coerente com o uso de banco de dados.
- ☐ Expliquei claramente o objetivo da aplicação.
- ☐ Listei requisitos funcionais e não funcionais.
- ☐ Defini regras de negócio reais e consistentes.
- ☐ Apresentei a modelagem conceitual.
- ☐ Transformei a modelagem em tabelas no modelo lógico.
- ☐ Criei o dicionário de dados.
- ☐ Expliquei a normalização.
- ☐ Incluí scripts SQL essenciais.
- ☐ Apresentei consultas relevantes para o sistema.
- ☐ Mostrei evidências da implementação.
- ☐ Revisei o documento antes da entrega.